第13章 系统设计

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

13.1 系统设计概述

13.2 处理流程设计

13.3 结构化设计

13.4 面向对象设计

13.5 设计模式

13.6 输入 / 输出原型设计

13.7 人机交互设计

主要内容：系统设计、结构化设计、面向对象设计、设计模式、人机交互设计。

题型分布：选择、案例、论文

考试分值：3—5分

学习方法：难度中等，理解性记忆。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

13.1 系统设计概述

系统分析阶段解决“做什么”的问题，而系统设计阶段解决“怎么做”的问题。系统设计的主要内容包括概要设计和详细设计。概要设计又称为系统总体结构设计，其主要任务是将系统的功能需求分配给软件模块，确定每个模块的功能和调用关系，形成软件的模块结构图，即系统结构图。在概要设计中，将系统开发的总任务分解成许多个基本的、具体的任务，而为每个具体任务选择适当的技术手段和处理方法的过程称为详细设计。

1、网络设计：有关网络设计的详细知识见4.4.2小节。

2、代码设计

在进行代码设计时，首先需要考虑系统的编码问题，编码问题的关键在于分类，有了科学的分类方式后，系统要建立编码规范就相对容易。准确的分类是工作标准化、系列化、合理化的基础和保证，目前最常用的分类方法概括起来有两种，一种是线分类法，另一种是面分类法。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

13.1 系统设计概述

3、输入/输出设计

输入设计的目的是确保向系统输入数据的完整性、正确性和一致性，其主要内容包括确定输入数据内容、输入方式设计、输入格式设计和检验方式设计。需要遵循以下原则：

(1) 输入数据最少原则。

(2) 简单性原则。

(3) 尽早验证原则。

(4) 少转换原则。

4、处理流程设计：有关处理流程设计的详细知识将在13.2节中介绍。

5、数据存储设计：有关数据库设计的详细知识见5.4节。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

13.1 系统设计概述

6、用户界面设计

界面是系统与用户交互的最直接的层面，界面的好坏决定用户对系统的第一印象，而设计优良的界面能够引导用户自己完成相应的操作。用户界面设计需要遵循以下基本原则：

(1)置于用户控制之下。

(2)减轻用户的记忆负担。

(3)保持界面一致性。

7. 安全性和可靠性设计

安全性和可靠性设计的目的是确保系统的安全性和可靠性，对系统的运行环境和数据处理进行有效控制，保证系统安全、有效地运行。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

13.2 处理流程设计

流程设计概述

工作流管理系统

流程设计工具

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

流程设计概述

1、流程

流程具有目标性、内在性、整体性、动态性、层次性和结构性等特点。一般来说，流程包括6个基本要素，分别是输入资源、活动、活动的相互作用(结构)、输出结果、用户和价值。

表 13-1 开通课程流程的 6 个要素

要素名称	要素含义
输入资源	需要开通课程的注册用户名
活动	开通课程的业务逻辑（例如，用户名合法性判断、时间判断和费用计算等）
活动的相互作用	开通课程与其他活动（例如，在线测试等）流程的相互关系
输出结果	开通课程成功后获取的短消息通知和电子邮件通知
用户	已交纳课程学习费用的注册用户
价值	用户可通过该流程实现学习课程的功能

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

流程设计概述

2、工作流

工作流管理是人与计算机共同工作的自动化协调、控制和通信，在信息化的业务过程中，通过在网络上运行相应的软件，使所有活动的执行都处于受控状态。例如，如果将开通课程流程自动化，并构建一个软件模块来实现该功能，即可对开通课程工作流进行管理。

3、活动及其所有者

活动是流程定义中的一个基本要素，一次活动可以改变流程处理数据的内容、流程的状态，并可能将流程推动到其他活动中去。活动可以由人来完成，也可以是系统自动进行处理，例如，通过时间等自动触发的活动。每个活动均有输入、处理和输出。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

流程设计概述

4、工作项

工作项代表流程实例中活动的参与者将要执行的工作，例如，在开通课程流程中，某员工创建的一张课程申请单即为一个工作项。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

工作流管理系统

工作流管理系统(WFMS)通过软件定义、创建工作流，并管理其执行。WFMS的基本功能体现在以下几个方面：

(1)对工作流进行建模：即定义工作流，包括具体的活动和规则等，所创建的模型是同时可以被人和计算机所“理解”的，工作流对应现实世界的业务处理过程，不能改变真实业务的处理逻辑。

(2)工作流执行：遵循工作流模型来创建和执行实际的工作流，即通过WFMS可以执行多个工作项。

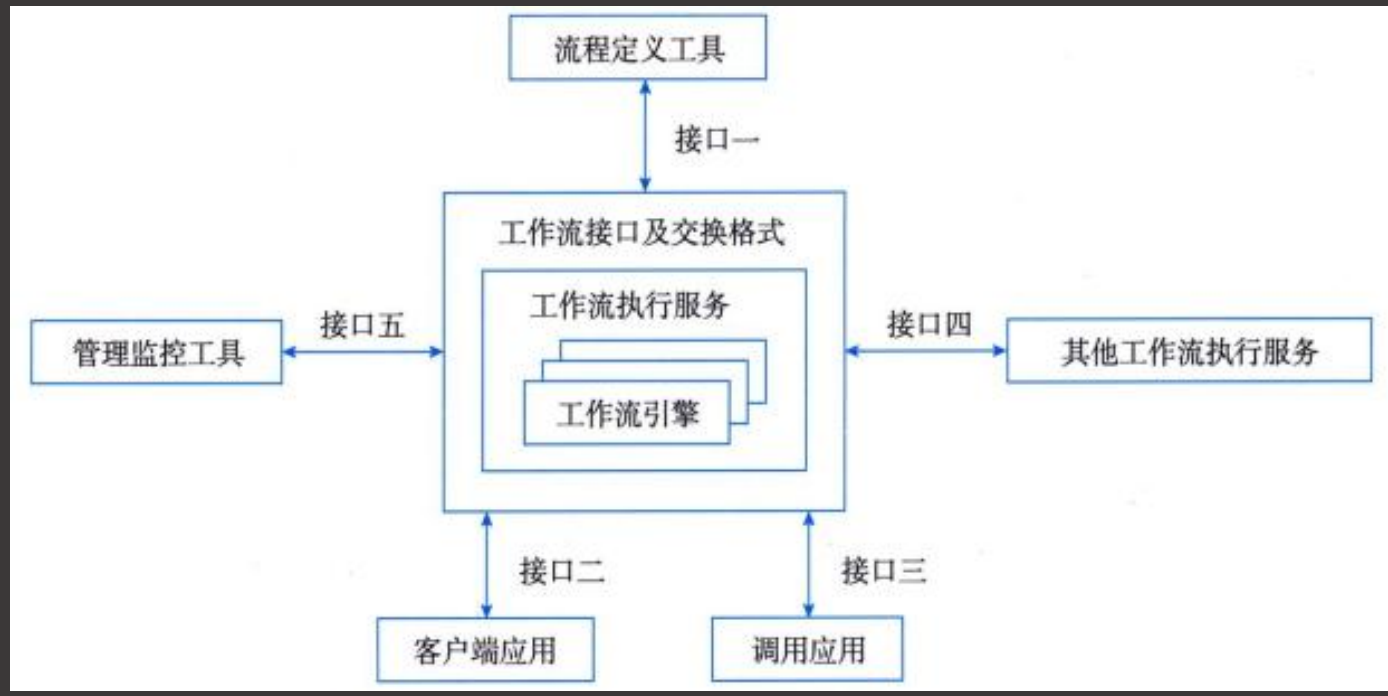
(3)业务过程的管理和分析：监控和管理执行中的业务(工作流)，例如，进度完成情况和数据所处状态、工作分配与均衡情况等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

工作流管理系统

工作流参考模型（WRM)包含6个基本模块，分别是工作流执行服务、工作流引擎、流程定义工具、客户端应用、调用应用和管理监控工具。为了降低这6个模块的耦合度，使得模块之间相互独立，可通过接口来进行连接和调用。这6个模块之间可以通过以下5个接口进行交互。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

工作流管理系统

(1)工作流执行服务。工作流执行服务是WFMS的核心模块，它的功能包括创建和管理流程定义，创建、管理和执行流程实例。

(2)工作流引擎。工作流引擎是为流程实例提供运行环境，并解释执行流程实例的软件模块，即负责流程处理的软件模块。

(3)流程定义工具。流程定义工具是管理流程定义的工具，它可以通过图形方式把复杂的流程定义显示出来并加以操作。

(4)客户端应用。客户端应用是通过请求的方式与工作流执行服务交互的应用，也就是说，是客户端应用调用工作流来执行服务。

(5)调用应用。调用应用是被工作流执行服务调用的应用，调用应用与工作流执行服务交互。

(6)管理监控工具。管理监控工具主要指组织机构和参与者等数据的维护管理和流程执行情况的监控，管理监控工具与工作流执行服务交互。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

流程设计工具

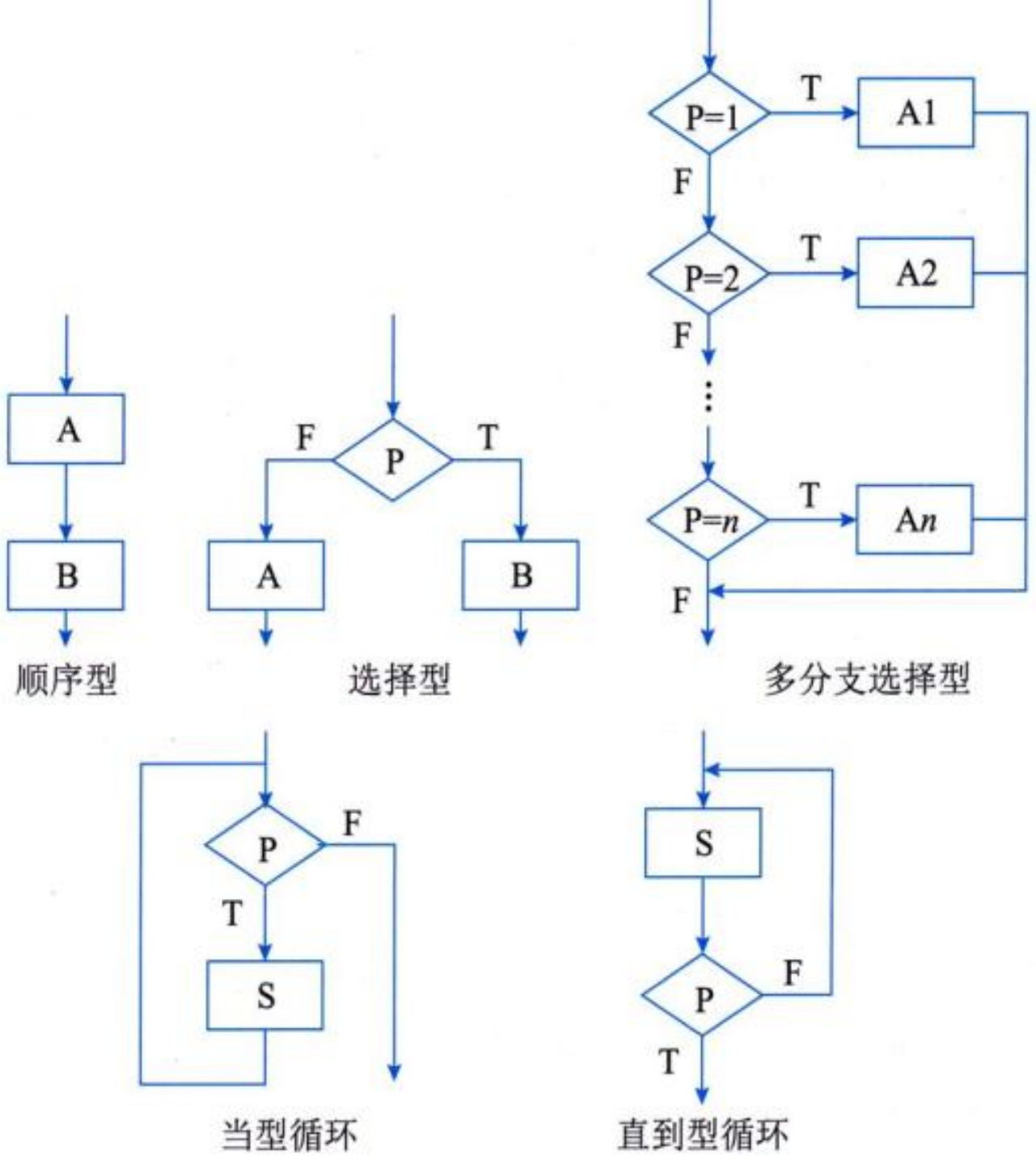
在处理流程设计过程中，为了更清晰地表达过程规则说明，陆续出现了一些用于表示处理流程的工具，这些工具包括三类：图形工具、表格工具和语言工具。其中常见的图形工具包括程序流程图(PFD)、IPO图、N-S图(盒图)、问题分析图、判定树，表格工具包括判定表，语言工具包括过程设计语言等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

流程设计工具

1、程序流程图

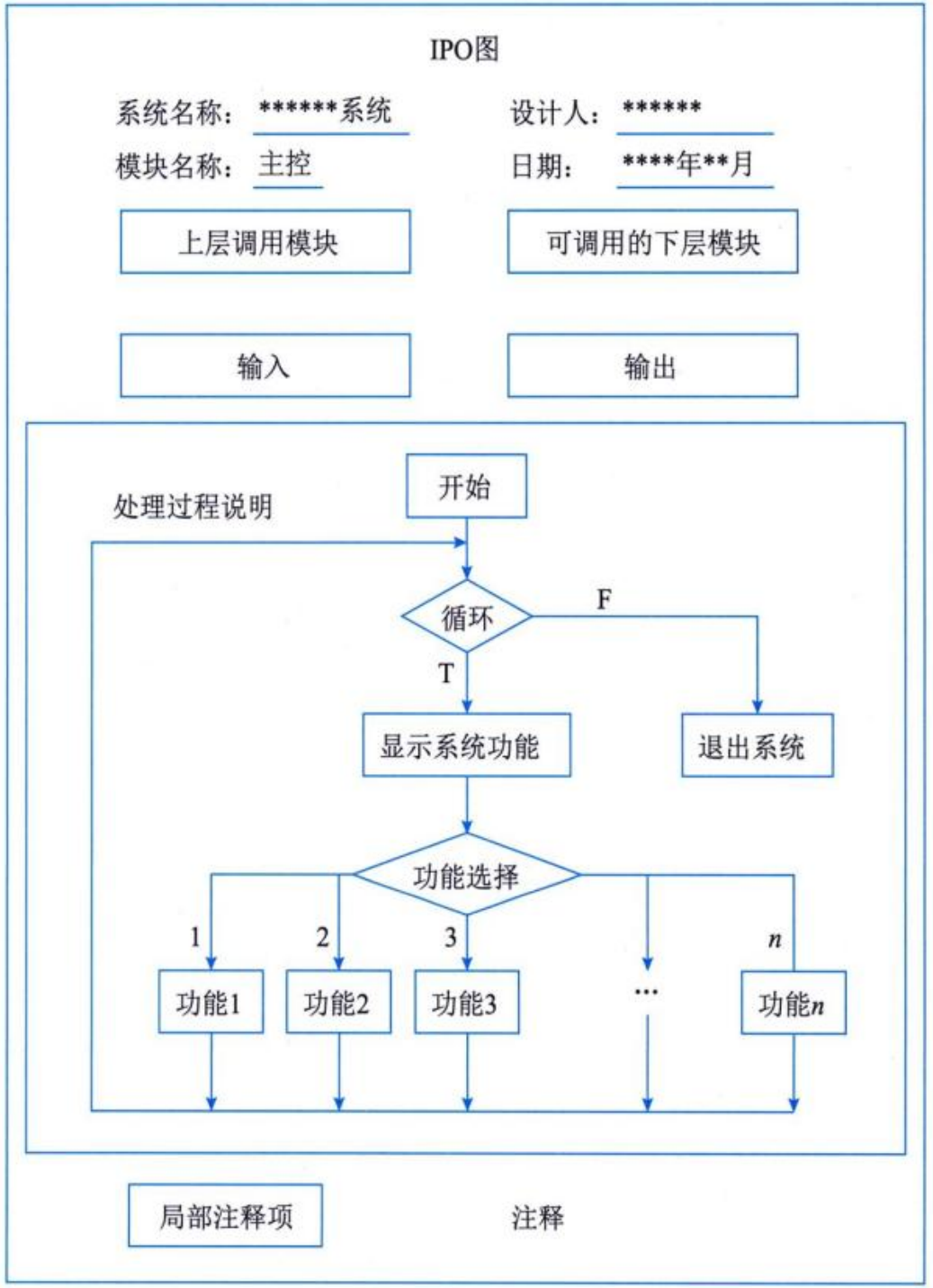
程序流程图用一些图框表示各种操作，它独立于任何一种程序设计语言，比较直观、清晰，易于学习掌握。



流程设计工具

2、IPO图

IPO图是系统设计中重要的文档资料之一，其主体是处理过程说明，可以采用流程图、判定树、判定表、盒图、问题分析图或过程设计语言来进行描述。IPO图中的输入、输出与功能模块、文件及系统外部项都需要通过数据字典来描述，同时需要为其中的某些元素添加注释。

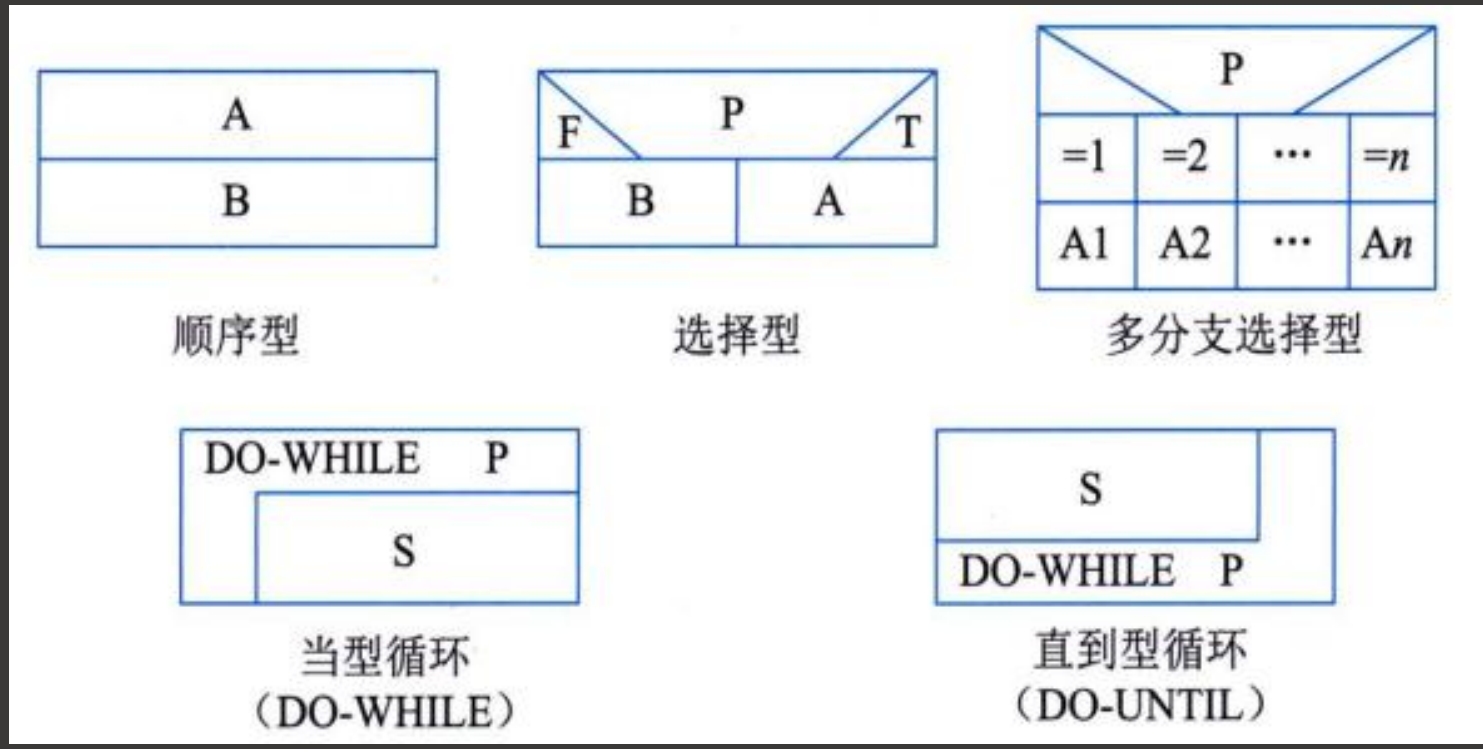


淘宝搜索：系统分析师 规格严考

流程设计工具

3、N-S图

用方框代替传统的PFD,通常把这种图称为N-S图或盒图。与PFD类似，在N-S图中也包括5种基本控制结构，分别是顺序型、选择型、当型循环(WHILE 循环型)、直到型循环(UNTIL循环型)和多分支选择型。

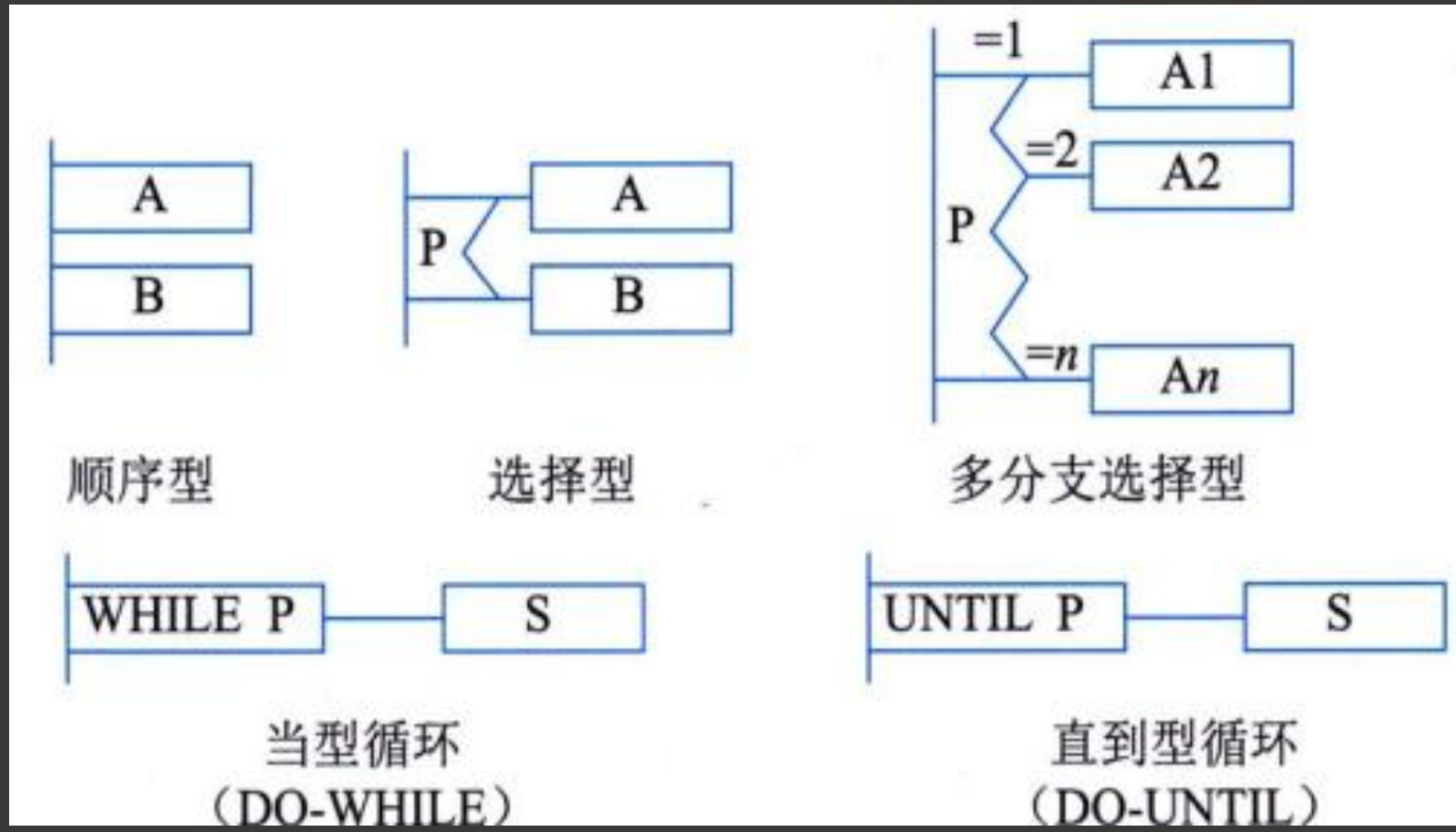


微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

流程设计工具

4、问题分析图

问题分析图(PAD)是继PFD和N-S图之后，又一种描述详细设计的工具，也是一种支持结构化程序设计的图形工具。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

流程设计工具

5、过程设计语言

过程设计语言(PDL)也称为结构化语言或伪代码,它是一种混合语言，采用自然语言的词汇和结构化程序设计语言的语法，用于描述处理过程，类似于编程语言。过程设计语言用于描述模块中算法和加工逻辑的具体细节，以便在开发人员之间比较精确地进行交流。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

流程设计工具

6、判定表

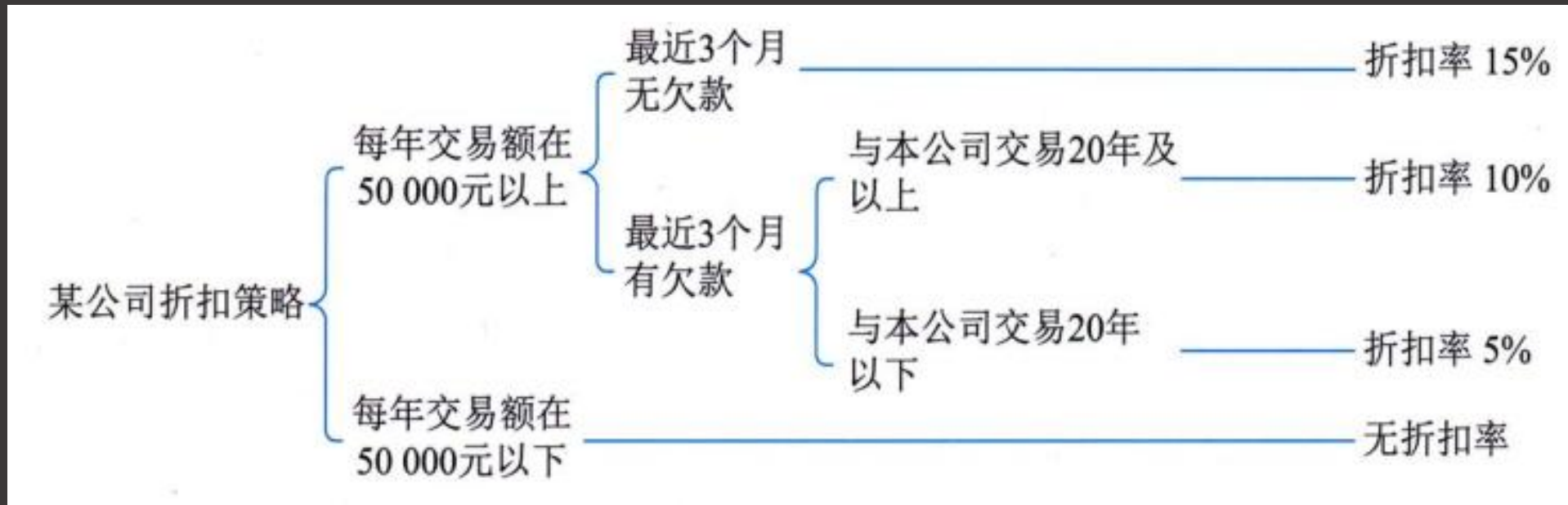
对于具有多个互相联系的条件和可能产生多种结果的问题，用结构化语言描述显得不够直观和紧凑，这时可以用以清楚、简明为特征的判定表来描述。

不同条件组合 / 条件和行动	1	2	3	4	5	6	7	8
C1：每年交易额在 50 000 元以上	T	T	T	T	F	F	F	F
C2：最近 3 个月无欠款	T	T	F	F	T	T	F	F
C3：与本公司交易 20 年及以上	T	F	T	F	T	F	T	F
A1：折扣率 15%	Y	Y						
A2：折扣率 10%			Y					
A3：折扣率 5%				Y				
A4：无折扣率					Y	Y	Y	Y

流程设计工具

7、判定树

判定树(Decision Tree)也是用来表示逻辑判断问题的一种常用的图形工具，它用树来表达不同条件下的不同处理流程，比用语言、表格的方式更为直观。判定树的左侧(称为树根)为加工名，中间是各种条件，所有的行动都列于最右侧。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

13.3 结构化设计

模块结构

系统结构图

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

模块结构

结构化设计(SD)是一种面向数据流的方法，它以SRS和SA阶段所产生的数据流图和数据字典等文档为基础，是一个自顶向下、逐步求精和模块化的过程。SD方法的基本思想是将软件设计成由相对独立且具有单一功能的模块组成的结构。软件设计可分为概要设计和详细设计两个阶段，其中概要设计的主要任务是确定软件系统的结构，对系统进行模块划分，确定每个模块的功能、接口和模块之间的调用关系；详细设计的主要任务是为每个模块设计实现的细节。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

模块结构

1. 信息隐蔽与抽象

信息隐蔽原则要求采用封装技术，将程序模块的实现细节(过程或数据)隐藏起来，对于不需要这些信息的其他模块来说是不能访问的，使模块接口尽量简单。抽象原则要求抽取事物最基本的特性和行为，忽略非本质的细节。通常，抽象层次包括过程抽象、数据抽象和控制抽象。

2. 模块化

在SD方法中，模块是实现功能的基本单位，它一般具有功能、逻辑和状态三个基本属性，其中功能是指该模块“做什么”，逻辑用于描述模块内部“怎么做”，状态是指该模块使用时的环境和条件。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

模块结构

在SD方法中，系统由多个逻辑上相对独立的模块组成，在模块划分时需要遵循如下原则：

(1)模块的大小要适中。

(2)模块的扇入和扇出要合理。一个模块的扇出是指该模块直接调用的下级模块的个数。

扇出大表示模块的复杂度高，需要控制和协调过多的下级模块。一个模块的扇入是指直接调用该模块的上级模块的个数。扇入大表示模块的复用程度高。一般来说，系统的平均扇入和扇出系数为3或4,不应该超过7,否则会增大出错的概率。

(3)深度和宽度适当。深度表示软件结构中模块的层数

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

模块结构

3. 耦合，耦合表示模块之间联系的程度

耦合类型	描　述
非直接耦合	两个模块之间没有直接关系，它们之间的联系完全是通过主模块的控制和调用来实现的
数据耦合	一组模块借助参数表传递简单数据
标记耦合	一组模块通过参数表传递记录信息（数据结构）
控制耦合	模块之间传递的信息中包含用于控制模块内部逻辑的信息
外部耦合	一组模块都访问同一全局简单变量而不是同一全局数据结构，而且不是通过参数表传递该全局变量的信息
公共耦合	多个模块都访问同一个公共数据环境，公共的数据环境可以是全局数据结构、共享的通信区、内存的公共覆盖区等
内容耦合	包括：一个模块直接访问另一个模块的内部数据；一个模块不通过正常入口转到另一个模块的内部；两个模块有一部分程序代码重叠；一个模块有多个入口

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

模块结构

4. 内聚，内聚表示模块内部各成分之间的联系程度

内聚类型	描　述
功能内聚	完成一个单一功能，各个部分协同工作，缺一不可
顺序内聚	处理元素相关，而且必须顺序执行
通信内聚	所有处理元素集中在一个数据结构的区域上
过程内聚	处理元素相关，而且必须按特定的次序执行
瞬时内聚（时间内聚）	所包含的任务必须在同一时间间隔内执行
逻辑内聚	完成逻辑上相关的一组任务
偶然内聚（巧合内聚）	完成一组没有关系或松散关系的任务

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

系统结构图

系统结构图也称为模块结构图，它是软件概要设计阶段的工具，反映系统的功能实现和模块之间的联系与通信，包括各模块之间的层次结构，即反映了系统的总体结构。在系统分析阶段，系统分析师可以采用SA方法获取由DFD、数据字典和加工说明等组成的系统的逻辑模型；在系统设计阶段，系统设计师可根据一些规则，从DFD中导出系统初始的SC。

SC的组成包括模块、模块之间的调用关系、模块之间的通信和辅助控制符号等4个部分。

常用的SC主要有变换型、事务型和混合型三种。

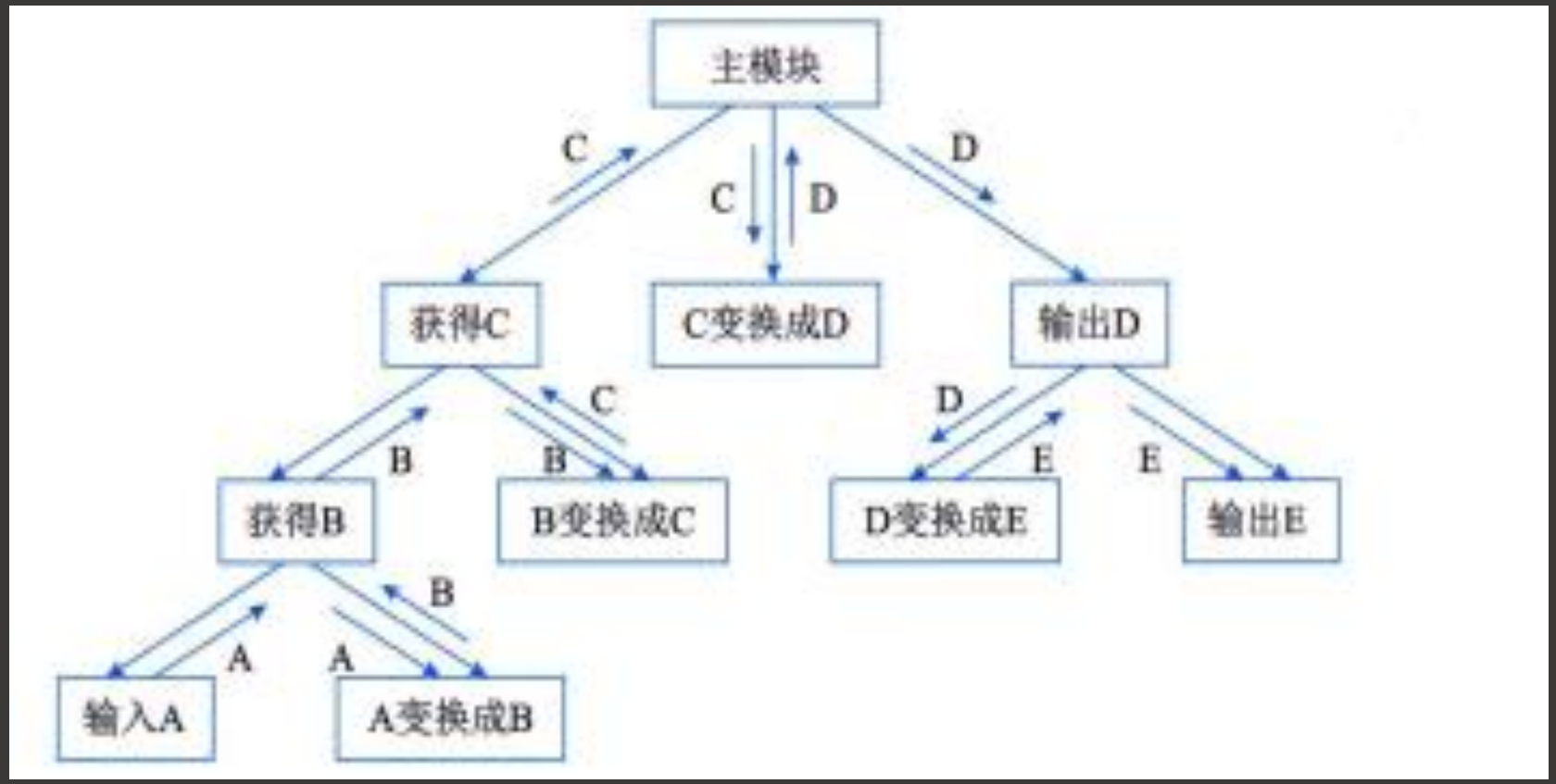
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

系统结构图

1、变换型SC

可明显地分成输入、变换(主加工)和输出三大部分，它的功能是将输入的数据经过加工后输出。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

系统结构图

2、事务型SC

在事务型SC中，主模块将按事务的类型选择调用某一事务处理模块，事务处理模块又调用若干个操作模块，而每个操作模块又调用若干个细节模块。

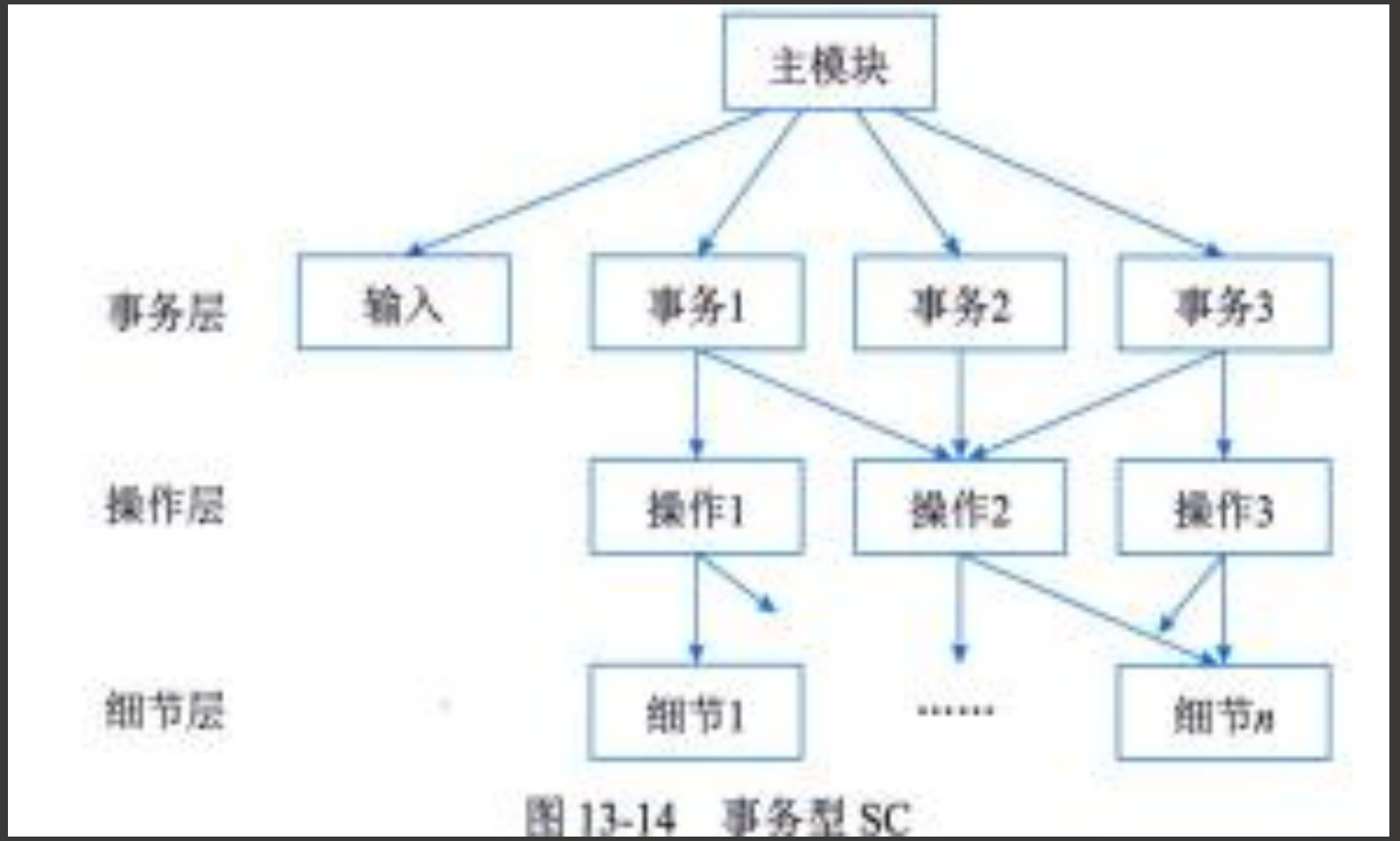


图 13-14 事务型 SC

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

系统结构图

3、混合型 SC

在规模较大的系统中，其DFD往往是变换型和事务型的混合结构。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

13.4 面向对象设计

设计软件类

面向对象设计的原则

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计软件类

类是封装了信息和行为，是面向对象的重要组成部分，它是具有相同属性、方法和关系的对象集合的总称。在系统中，每个类都具有一定的职责，职责是指类所担任的任务。一个类可以有多种职责，设计得好的类一般至少有一种职责。在定义类时，将类的职责分解为类的属性和方法，其中属性用于封装数据，方法用于封装行为。设计类是OOD中最重要的组成部分，也是最复杂和最耗时的部分。

在系统设计过程中，类可以分为三种类型：实体类、控制类和边界类。

1. 实体类

实体类映射需求中的每个实体。实体类保存需要存储在永久存储体中的信息，例如，在线教育平台系统可以提取出学员类和课程类，它们都属于实体类。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计软件类

2. 控制类

控制类是用于控制用例工作的类，一般是由动宾结构的短语（“动词+名词”或“名词+动词”）转化来的名词，例如，用例“身份验证”可以对应于一个控制类“身份验证器”，它提供了与身份验证相关的所有操作。

3. 边界类

边界类用于封装在用例内、外流动的信息或数据流。边界类位于系统与外界的交接处，包括所有窗体、报表、打印机和扫描仪等硬件的接口，以及与其他系统的接口。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向对象设计的原则

1. 开闭原则

开闭原则是指软件实体应对扩展开放，而对修改关闭，即尽量在不修改原有代码的情况下进行扩展。在OOD中，开闭原则一般通过在原有模块中添加抽象层(例如，接口或抽象类)来实现，它也是其他 OOD原则的基础，而其他原则是实现开闭原则的具体措施。

2. 里氏替换原则

一个软件实体如果使用的是一个基类对象，那么一定适用于其子类对象，而且觉察不出基类对象和子类对象的区别，即把基类都替换成它的子类，程序的行为没有变化。反过来则不一定成立，如果一个软件实体使用的是一个子类对象，那么它不一定适用于基类对象。在运用里氏替换原则时，尽量将一些需要扩展的类或者存在变化的类设计为抽象类或者接口，并将其作为基类，在程序中尽量使用基类对象进行编程。

3. 依赖倒置原则

依赖倒置原则是指抽象不应该依赖于细节，细节应当依赖于抽象。换言之，要针对接口编程，而不是针对实现编程。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向对象设计的原则

4. 组合/聚合复用原则

组合/聚合复用原则又称为合成复用原则，是在一个新的对象中通过组合关系或聚合关系来使用一些已有的对象，使之成为新对象的一部分，新对象通过委派调用已有对象的方法达到复用其已有功能的目的。简单地说，就是要尽量使用组合/聚合关系，少用继承。

5. 接口隔离原则

接口隔离原则是指使用多个专门的接口，而不使用单一的总接口。每个接口应该承担一种相对独立的角色，不多不少，不干不该干的事，该干的事都要干。这里的“接口”通常有两种不同的含义：一种是指一个类型所具有的方法特征的集合，仅仅是一种逻辑上的抽象；另一种是指某种语言具体的接口定义，有严格的定义和结构。

6. 最少知识原则

最少知识原则是指一个软件实体应当尽可能少地与其他实体发生相互作用。这样，当一个模块被修改时，就会尽量少地影响其他的模块，扩展会相对容易。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

13.5 设计模式

设计模式概述

设计模式分类

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计模式概述

每个模式都描述了一个在实际环境中不断出现的问题，然后描述了该问题的解决方案的核心，通过这种方式，可以无数次地使用那些已有的解决方案，无须再重复相同的工作。也就是说，模式是在特定环境中解决问题的一种方案。

设计模式关键元素包括以下4个方面：

(1) 模式名称。给模式取一个助记名，以便更好地理解模式并方便开发人员之间的交流。

(2) 问题。描述应该在何时使用模式，即在解决何种问题时可使用该模式。

(3) 解决方案。描述设计的组成成分、它们之间的相互关系及各自的职责和协作方式。

(4) 效果。描述模式应用的效果以及使用模式时应权衡的问题，即模式的优缺点。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计模式分类

根据目的和用途不同，设计模式可分为创建型模式、结构型模式和行为型模式三种。创建型模式主要用于创建对象，结构型模式主要用于处理类或对象的组合，行为型模式主要用于描述类或对象的交互以及职责的分配。

1. 创建型模式

创建型模式对类的实例化过程(即对象的创建过程)进行了抽象，能够使软件模块做到与对象的创建和组织无关。创建型模式隐藏了对象是如何被创建和组合在一起的，以达到使整个系统独立的目的。创建型模式包括工厂方法模式、抽象工厂模式、原型模式、单例模式和建造者模式等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计模式分类

(1)工厂方法(Factory Method)模式。工厂方法模式又称为虚拟构造(VirtualConstructor)模式或多态模式，属于类的创建型模式。

(2)抽象工厂(Abstract Factory)模式。抽象工厂模式又称为Kit模式，属于对象创建型模式。抽象工厂模式是所有形式的工厂模式中最为抽象和最具一般性的一种形态，它提供了一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口，而无须指定它们具体的类。

(3)原型(Prototype)模式。在系统开发过程中，有时候有些对象需要被频繁创建，原型模式通过给出一个原型对象来指明所要创建的对象的类型，然后通过复制这个原型对象的办法，创建出更多同类型的对象。

(4)单例(Singleton)模式。单例模式确保某一个类只有一个实例，而且自行实例化并向整个系统提供这个实例，这个类称为单例类，它提供全局访问的方法。

(5)建造者(Builder)模式。建造者模式强调将一个复杂对象的构建与它的表示分离，使得同样的构建过程可以创建不同的表示。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计模式分类

2. 结构型模式

结构型模式描述如何将类或对象结合在一起形成更大的结构。结构型模式描述两种不同的事物，即类与类的实例(对象)，据此可以将结构型模式分为类结构型模式和对象结构型模式。结构型模式包括适配器(Adapter)模式、桥接(Bridge)模式、组合(Composite)模式、装饰(Decorator)模式、外观(Facade)模式、享元(Flyweight)模式和代理(Proxy)模式等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计模式分类

(1)适配器模式。适配器模式将一个接口转换成客户希望的另一个接口，从而使接口不兼容的那些类可以一起工作。

(2)桥接模式。桥接模式将抽象部分与它的实现部分分离，使它们都可以独立地变化。它是一种对象结构型模式，又称为柄体(Handle and Body)模式或接口(Interface)模式。

(3)组合模式。组合模式又称为整体-部分(Part-Whole)模式，属于对象的结构模式。在组合模式中，通过组合多个对象形成树形结构以表示整体—部分的结构层次。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计模式分类

(4)装饰模式。装饰模式是一种对象结构型模式，可动态地给一个对象增加一些额外的职责，就增加对象功能来说，装饰模式比生成子类实现更为灵活。

(5)外观模式。外观模式是对象的结构模式，要求外部与一个子系统的通信必须通过一个统一的外观对象进行，为子系统中的一组接口提供一个一致的界面，外观模式定义了一个高层接口，这个接口使得这一子系统更加容易使用。

(6)享元模式。享元模式是一种对象结构型模式，通过运用共享技术，有效地支持大量细粒度的对象。系统只使用少量的对象，而这些对象都很相似，状态变化很小，对象使用次数增多。

(7)代理模式。代理模式是一种对象结构型模式，可为某个对象提供一个代理，并由代理对象控制对原对象的引用。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计模式分类

3.行为型模式

行为型模式是对在不同的对象之间划分责任和算法的抽象化，它不仅仅是关于类和对象的，而且是关于它们之间的相互作用的。行为型模式分为类行为模式和对象行为模式两种，其中类行为模式使用继承关系在几个类之间分配行为，而对象行为模式则使用对象的聚合来分配行为。行为型模式包括职责链(Chain of Responsibility)模式、命令(Command)模式、解释器(Interpreter)模式、迭代器(Iterator)模式、中介者(Mediator)模式、备忘录(Memento)模式、观察者(Observer)模式、状态(State)模式、策略(Strategy)模式、模板方法(TemplateMethod)模式、访问者(Visitor)模式等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计模式分类

(1)职责链模式。职责链模式是一种对象的行为型模式，避免请求发送者与接收者耦合在一起，让多个对象都有可能接收请求，将这些对象连接成一条链，并且沿着这条链传递请求，直到有对象处理它为止。

(2)命令模式。命令模式是一种对象的行为型模式，类似于传统程序设计方法中的回调机制，它将一个请求封装为一个对象，从而可用不同的请求对客户进行参数化；对请求排队或者记录请求日志，以及支持可撤销的操作。

(3)解释器模式。解释器模式属于类的行为型模式，描述了如何为语言定义一个文法，如何在该语言中表示一个句子，以及如何解释这些句子，这里的“语言”是使用规定格式和语法的代码。解释器模式主要用在编译器中，在应用系统开发中很少用到。

(4)迭代器模式。迭代器模式是一种对象的行为型模式，提供了一种方法来访问聚合对象，而不用暴露这个对象的内部表示。

(5)中介者模式。中介者模式是一种对象的行为型模式，通过一个中介对象来封装一系列的对象交互。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计模式分类

(6)备忘录模式。备忘录模式确保在不破坏封装的前提下，捕获一个对象的内部状态，并在该对象之外保存这个状态，这样可以在以后将对象恢复到原先保存的状态。

(7)观察者模式。观察者模式又称为发布-订阅模式、模型-视图模式、源-监听器模式或从属者(Dependents)模式，是一种对象的行为型模式。

(8)状态模式。状态模式是一种对象的行为型模式，允许一个对象在其内部状态改变时改变它的行为，对象看起来似乎修改了它的类。

(9)策略模式。策略模式是一种对象的行为型模式，定义一系列算法，并将每一个算法封装起来，并让它们可以相互替换。策略模式让算法独立于使用它的客户而变化，其目的是将行为和环境分隔，当出现新的行为时，只需要实现新的策略类。

(10)模板方法模式。模板方法模式是一种类的行为型模式，用于定义一个操作中算法的骨架，而将一些步骤延迟到子类中。

(11)访问者模式。访问者模式是一种对象的行为型模式，用于表示一个作用于某对象结构中的各元素的操作，它使得用户可以在不改变各元素的类的前提下定义作用于这些元素的新操作。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

13.6 输入/输出原型设计

输入设计

输出设计

良好的输入/输出的重要性

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

输入设计

在设计系统输入时，应当遵循以下7种设计原则：

1. 确定输入数据的类型和格式

首先需要定输入数据的类型和格式。根据系统的需求，输入数据可以是文本、数字、图像、音频等。例如，电商网站的输入数据可能包括商品名称、价格、描述和图片等。

2. 确定输入数据的来源

输入数据可以来自用户输入、传感器采集、外部 API调用等。例如，一个智能家居系统的输入数据可能来自温度传感器、湿度传感器、光线传感器等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

输入设计

3. 设计良好的输入界面

在确定输入数据来源时，还需要考虑输入数据的实时性和准确性。例如，传感器采集的数据可能需要实时处理，而用户输入的数据可能需要进行验证和清洗。

4. 设计系统输入验证机制

输入验证机制可以对输入数据进行数据类型验证、数据格式验证、数据范围验证等。例如，电商网站的输入验证机制可能包括价格必须为数字、商品名称不能超过50个字符等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

输入设计

5. 设计输入处理流程

在输入数据进入系统之前，可能需要进行数据预处理、数据清洗、数据转换等操作。例如，智能家居系统的输入数据可能需要进行数据清洗，去除异常数据。

6. 设计输入存储方案

输入数据可能需要存储到数据库、文件系统、云存储等。在设计输入存储方案时，需要考虑存储方式、存储结构、存储安全。

7. 设计输入安全机制

输入安全机制可以对输入数据进行加密、访问控制、防止SQL注入等操作。例如，一个在线银行系统的输入安全机制可能包括用户身份验证、数据加密等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

输出设计

系统的输出设计主要包括以下三个方面的内容：

(1) 确定输出内容；(2) 选择输出设备与介质；(3) 确定输出格式。

针对系统输出设计方面要遵循下面7条原则。

1. 简洁性原则：尽量避免过多的冗余信息和复杂的设计，保持简洁明了的风格。

2. 一致性原则：保持一致的设计风格和交互方式，使用户在使用系统时能够更加自然和流畅地进行操作。

3. 可用性原则：注重用户的使用体验和用户的需求，使系统能够更加方便、易用和可靠。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

输出设计

4. 可访问性原则：可访问性原则是指在设计系统输出时，应该考虑到不同用户的需求和能力，使系统能够更加易于访问和使用。例如，如果一个电子商务网站提供多种语言的输出，那么这个网站可以吸引更多的客户，从而增加销售额。

5. 可维护性原则：可维护性原则是指在设计系统输出时，应该注重系统的可维护性和可扩展性，使系统能够更加易于维护和升级。

6. 安全性原则：应该注重系统的安全性和保密性。

7. 可扩展性原则：注重系统的可扩展性和灵活性，使系统能够更加易于扩展和适应不同的需求。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

良好的输入/输出的重要性

在系统设计过程中，输入/输出设计是至关重要的。合理的输入/输出设计可以提高系统的性能，提高用户体验，满足合规要求，保障系统的安全性和数据一致性，提高系统的可维护性。输入/输出设计直接影响系统的性能，如果输入/输出设计不合理，可能会导致系统响应时间过长、数据处理速度慢、系统可用性降低等问题。如果系统的输入/输出不易使用，用户可能会感到困惑、不满意，从而降低用户满意度和信任度。并且，系统的输入/输出设计必须符合行业、政府机构、法规和标准的要求。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

13.7 人机交互设计

设计目标

用户体验五层模型

如何设计良好的人机交互

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计目标

系统人机交互设计的目标是提高用户体验和效率，使用户能够轻松地使用系统完成任务。具体来说，系统人机交互设计的目标包括：

(1)切实满足用户的需求，功能有用、内容齐全，对用户有帮助。

(2)产品容易上手和使用，用户用起来易操作、易理解、易学习。

(3)降低用户的错误率和学习成本，使用户能够更容易地掌握系统的使用方法。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

用户体验五层模型

用户体验是用户在接触和使用产品过程中所建立的感受，感受是主观的，因此用户的体验也是主观的。用户体验包含五个要素，可以用五层模型来体现，包括表现层、框架层、结构层、范围层和战略层。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计目标

1. 战略层

战略层主要包括用户需求和产品目标。好的产品首先要有自己的战略定位，战略定位一定要基于某类固定需求的目标用户群体展开，任何产品都不能覆盖到用户的方方面面。

2. 范围层

当把用户需求和网站目标转变成网站应该提供给用户什么样的内容和功能时，战略就变成了范围。

3. 结构层

在收集完用户需求并将其排列好优先级后，需要将这些分散的片段组成一个整体，这就是结构层，即创建产品功能和内容之间的关系。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

设计目标

4. 框架层

框架层决定某个板块或按钮等交互元素应该放在页面的什么地方。框架层设计包含界面设计、导航设计和信息设计三个方面。

5. 表现层

表现层是用户所能看见的一切，包括字体的大小、导航栏的颜色、整体给人的感觉等。在这一层，内容、功能和美学汇集在一起产生一个最终设计，从而满足其他层面的所有要求

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

如何设计良好的人机交互

1. 了解用户

在设计系统时，首先要进行用户研究和需求分析。这包括以下几个关键步骤：

(1) 用户群体划分。(2) 用户需求调研。(3) 使用场景分析。(4) 竞品分析。

2. 设计交互界面

易用的界面应该简单、直观、一目了然，让用户在不经过多次试验的情况下轻松找到他们所需的功能。设计符合用户习惯的交互方式可以让用户更自然、轻松地使用系统。

3. 提供即时反馈机制

提供即时反馈可以让用户更加容易地理解和掌握系统。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

如何设计良好的人机交互

4. 辅助功能

前面提到应当为不同类型的用户设计不同的反馈机制，对于那些有视觉、听觉、肢体等方面障碍的人，应提供一些额外的功能。

5. 用户测试

进行用户测试是验证人机交互设计是否成功的重要手段。在设计系统时，应该进行多次用户测试，收集用户反馈，并根据反馈改进设计。

6. 迭代优化设计

在进行人机交互设计时，不可能一步到位，需要不断迭代优化设计。

7. 多语言支持

随着全球化的发展，多语言支持已经成为系统设计的必要考虑因素之一。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

如何设计良好的人机交互

8. 与实际应用场景相结合

在进行人机交互设计时，需要考虑实际应用场景。

9. 适当地使用动画效果

动画效果可以为用户提供更加生动、直观的交互体验。在设计系统时，可以适当使用动画效果来增加用户的参与感和体验感。

10. 适当地使用新理念和新技术

人机交互设计是一个不断发展和进步的领域，需要与时俱进，参考先进的设计理念和技术。例如，近年来，人工智能、虚拟现实、增强现实等技术逐渐应用到人机交互设计中，提供了更加高级的交互方式和用户体验。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！